Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30104 Н. Д. Демиденко

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
3.1 Схема и ей эквивалентная.....5
3.2 Симуляция.....5
3.2 Все три воздействия.....6
4. Исходный код.....7
5. Источники.....8

1. Постановка задачи

Вариант 7.

Цель работы:

Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech)

Задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы

- Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду

2. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему

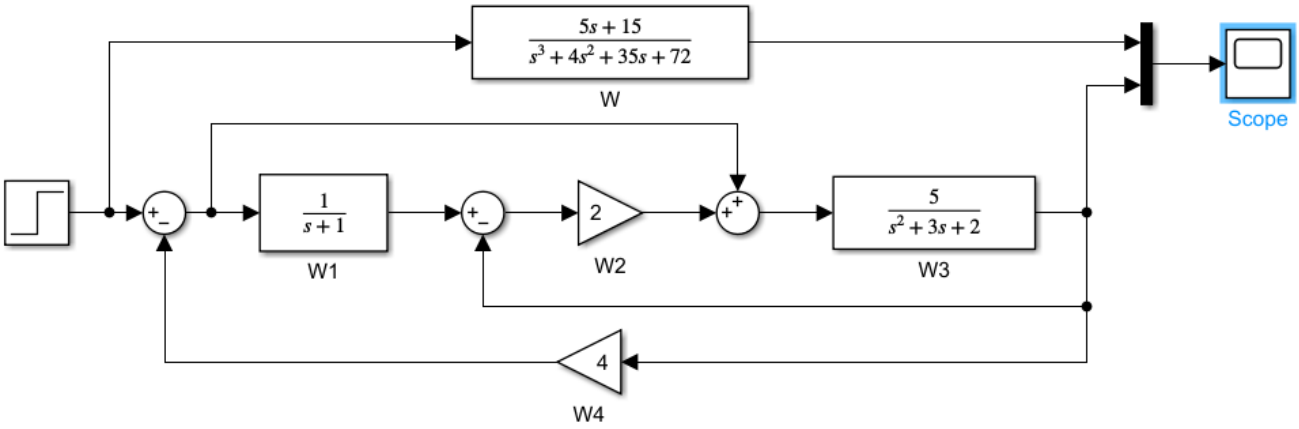
3. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать

2. Используемые средства

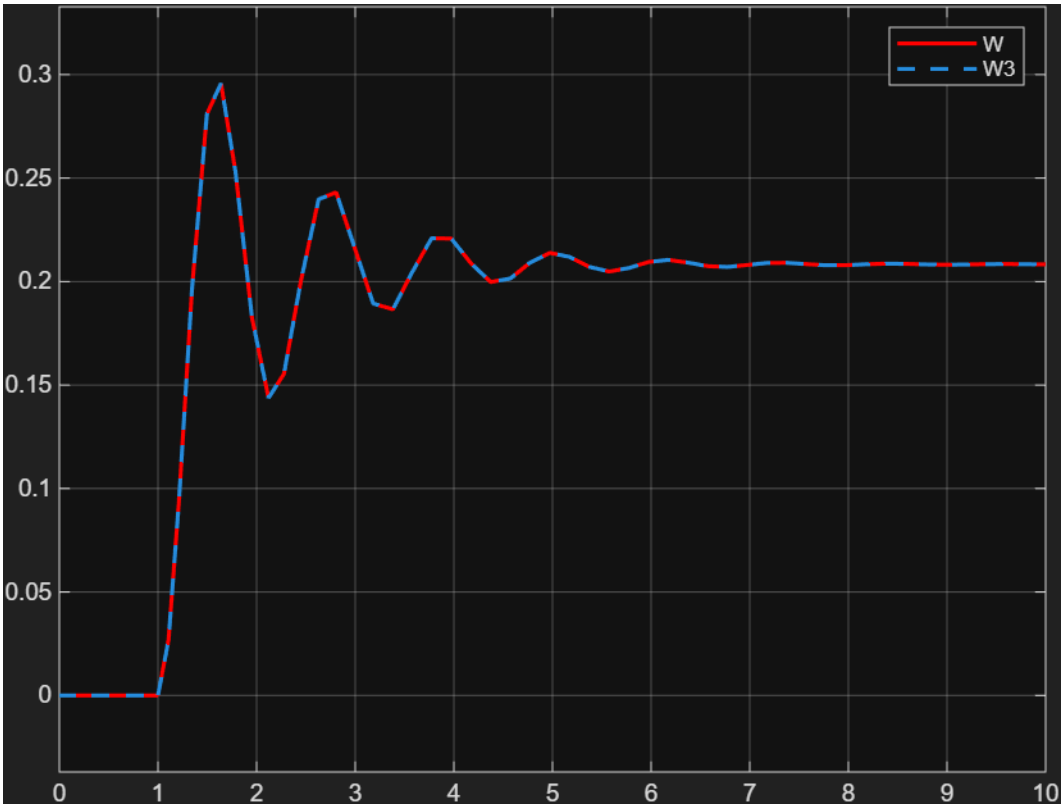
Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB.

3. Решение

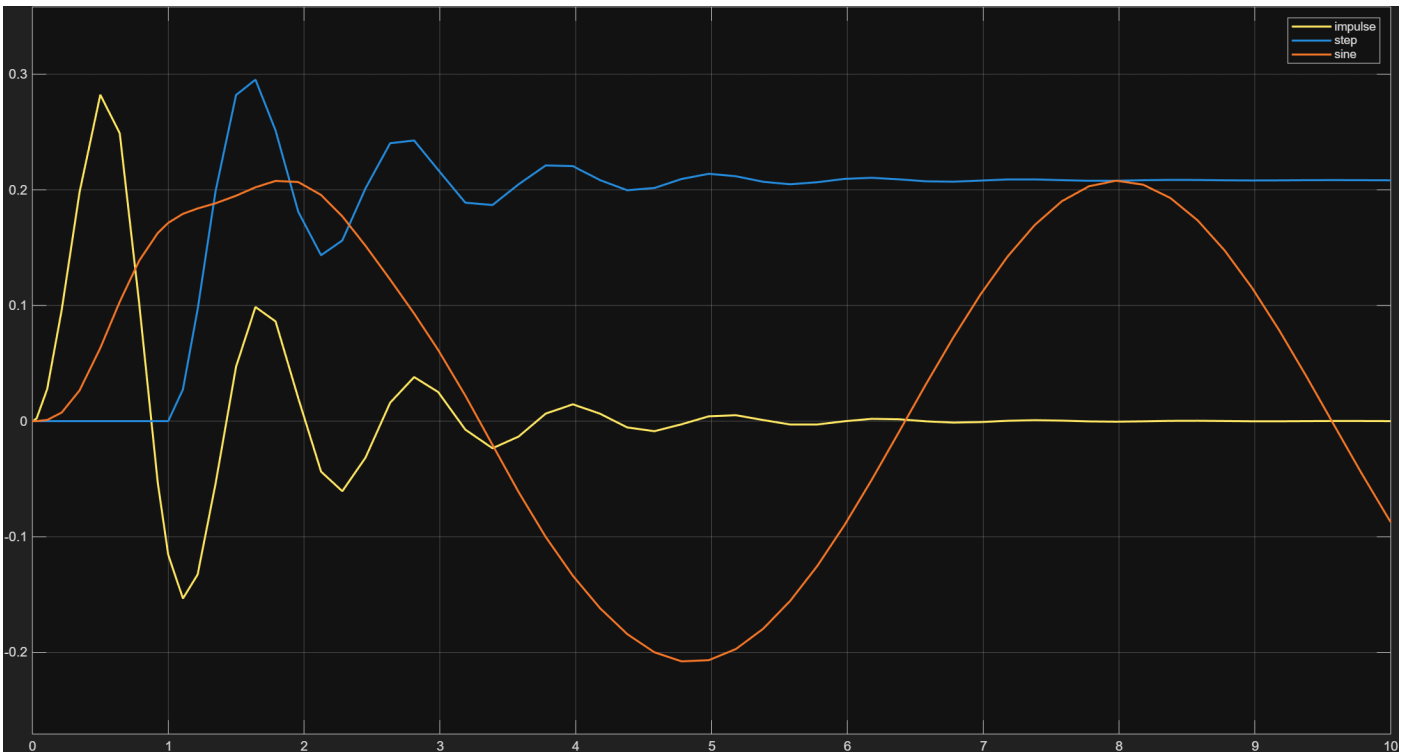
3.1 Схема и ей эквивалентная



3.2 Симуляция



3.2 Все три воздействия



4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/demidenko.nikita/src/L2/L2.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.